성민우

지방소멸 대응을 위한 한국형 최적 다핵화 모델 연구
지역별 비교우위, 성장거점의 파급효과 및 회복탄력성을 중심으로 한 해외 사례 비교

Ⅰ. 서론

1. 연구 배경 및 문제 제기

대한민국은 수도권 집중과 지방소멸이라는 상반된 공간적 문제에 직면해 있다. 수도권은 인구와 산업, 교육 및 의료시설이 집중되면서 주거비 상승, 교통혼잡, 사회적 비용 증가 등의 문제를 겪고 있다. 반면 비수도권에서는 청년층 유출, 고령화, 산업기반 약화 및 생활서비스 축소가 동시에 진행되고 있다. 특히 지방의 인구감소는 단순히 거주인구가 줄어드는 현상을 넘어 지역경제의 생산기반과 공동체의 지속가능성을 약화시키는 구조적 문제로 확대되고 있다.

통계청의 장래인구추계에 따르면 한국은 장기적인 인구감소와 고령화가 예상되며, 이러한 변화는 지역별로 불균등하게 나타날 가능성이 높다. 행정안전부 역시 2021년 전국 89개 시·군·구를 인구감소지역으로 지정하였으며, 이는 지방소멸 문제가 개별 지방자치단체의 노력만으로 해결하기 어려운 국가적 과제임을 보여준다.

그동안 정부는 혁신도시, 기업도시, 공공기관 지방이전, 국가균형발전 정책 등을 통해 수도권 집중을 완화하고자 하였다. 그러나 일부 지역에서는 공공기관 이전과 산업단지 조성에도 불구하고 주변 지역으로의 경제적 파급효과가 제한적이었으며, 오히려 인접한 중소도시의 인구와 자원을 흡수하는 현상이 나타나기도 하였다. 이는 성장거점의 형성 자체가 반드시 국토 전체의 균형발전으로 이어지는 것은 아니라는 점을 시사한다.

이러한 상황에서 국토 다핵화(Polycentric Development)는 수도권 일극집중을 완화하기 위한 주요 대안으로 제시된다. 다핵화란 하나의 중심도시에 집중된 인구와 경제활동을 여러 거점으로 분산하고, 거점 간 상호보완적 네트워크를 형성하는 공간발전 전략을 의미한다. 그러나 모든 지역을 동일한 규모로 육성하는 방식은 한정된 국가재원의 비효율적 배분을 초래할 수 있으며, 특정 산업을 지역별로 배타적으로 배분하는 기능적 다핵화 역시 산업쇠퇴에 따른 지역경제의 취약성을 높일 수 있다.

따라서 본 연구는 기존의 획일적 균형발전 정책에서 벗어나 지역별 비교우위와 성장잠재력, 성장거점의 주변 지역 파급효과, 산업구조의 회복탄력성을 종합적으로 고려한 한국형 최적 다핵화 모델을 제시하고자 한다. 또한 독일, 프랑스, 일본의 국토공간 발전전략을 비교하여 한국에 적용 가능한 정책적 시사점을 도출하는 것을 목적으로 한

다.

Ⅱ. 본론

1. 국토 다핵화의 유형과 이론적 검토

국토 다핵화는 크게 공간적 다핵화, 기능적 다핵화, 네트워크형 다핵화로 구분할 수 있다.

첫째, 공간적 다핵화는 인구와 산업, 공공시설을 복수의 지역거점에 분산하여 국토의 물리적 집중을 완화하는 방식이다. 수도권 외부에 대도시권을 육성하거나 공공기관을 지방으로 이전하는 정책이 대표적이다. 공간적 다핵화는 지역 간 발전격차를 완화할 가능성이 있지만, 거점 형성에 막대한 초기비용이 소요되고 경제적 자립성이 부족한 지역에 대한 과잉투자로 이어질 수 있다.

둘째, 기능적 다핵화는 지역별 산업적 비교우위에 따라 서로 다른 경제기능을 배분하는 방식이다. 예를 들어 특정 지역은 반도체, 다른 지역은 바이오산업, 또 다른 지역은 관광산업을 중심으로 육성하는 것이다. 이는 지역 간 불필요한 중복투자를 줄이고 산업집적의 효율성을 높일 수 있다. 그러나 특정 산업에 지나치게 의존할 경우 해당 산업의 경기침체나 기술변화가 지역 전체의 쇠퇴로 연결될 위험이 있다. 또한 산업적 기능만을 기준으로 지역을 구분하면 교육, 의료, 문화 등 주민의 복합적인 생활수요를 충족시키기 어렵다.

셋째, 네트워크형 다핵화는 복수의 도시가 교통·산업·행정·생활서비스를 연계하여 하나의 기능적 경제권을 형성하는 방식이다. 개별 도시가 모든 기능을 독립적으로 보유하지 않더라도 도시 간 접근성과 상호보완성을 통해 규모의 경제를 확보할 수 있다는 장점이 있다. 다만 도시 간 연결성이 부족하거나 중심도시의 흡인력이 지나치게 강할 경우 주변 지역의 자원이 중심지로 집중되는 역효과가 발생할 수 있다.

이러한 유형은 상호배타적인 관계가 아니다. 오히려 한국의 국토 여건에서는 세 가지 방식의 장점을 결합하되, 지역별 조건에 따라 적용 비중을 달리하는 차별적 다핵화 전략이 필요하다.

2. 해외 다핵화 정책의 비교 분석

1) 독일: 분권적 다핵구조와 지역 간 기능적 연계

독일은 베를린이라는 수도가 존재하지만 경제와 산업기능이 뮌헨, 프랑크푸르트, 함부르크, 슈투트가르트 등 여러 도시권에 분산되어 있는 대표적인 다핵적 국가이다. 독일의 공간구조는 역사적인 연방제 전통과 지방정부의 자치권, 지역별 산업집적, 광역교통망 등을 기반으로 형성되었다.

특히 독일은 지역별 중심지 체계와 광역도시권 정책을 통해 대도시와 중소도시 간 기능적 연계를 추구한다. 프랑크푸르트는 금융, 뮌헨은 첨단산업과 연구개발, 슈투트가르트는 자동차 및 제조업 등에서 강점을 보이지만, 이들 도시는 단일 산업만을 수

행하는 것이 아니라 다양한 고용과 생활기능을 함께 갖추고 있다.

독일 사례의 핵심은 특정 산업의 지역적 특화와 종합적인 도시기능의 확보가 병행된다는 점이다. 이는 지역의 산업경쟁력을 유지하면서도 특정 산업의 침체가 도시 전체의 붕괴로 이어질 가능성을 완화하는 데 기여한다.

그러나 독일 역시 구동독 지역을 비롯한 일부 농촌지역에서 인구감소와 경제적 격차가 지속되고 있다. 따라서 독일의 다핵적 공간구조가 모든 지역의 균등한 발전을 보장하는 것은 아니다.

한국에 대한 시사점은 산업과 행정기능을 단순히 지방으로 이전하는 것보다 지역거점의 경제적 자율성과 종합적인 생활기능을 강화하는 것이 중요하다는 점이다.

2) 프랑스: 국가주도 성장거점 육성과 파급효과의 한계

프랑스는 오랫동안 파리를 중심으로 정치·경제·문화 기능이 집중된 국가였다. 이러한 수도권 집중을 완화하기 위해 프랑스 정부는 1960년대부터 리옹, 릴, 보르도, 툴루즈, 낭트 등 주요 지방도시를 성장거점으로 육성하는 균형도시 정책을 추진하였다.

이러한 정책은 지방 대도시의 경제적 위상을 높이고 지역별 산업기반을 확대하는 데 기여하였다. 특히 툴루즈는 항공우주산업을 중심으로 국제적 경쟁력을 확보한 대표적인 사례이다. 그러나 파리의 압도적인 경제적 영향력은 여전히 유지되고 있으며, 지방 대도시의 성장성과가 주변 농촌이나 중소도시로 충분히 확산되지 않는 문제도 나타났다.

이는 성장거점의 경제규모가 확대되더라도 주변 지역과의 산업연계, 노동시장 통합, 교통 접근성 등이 확보되지 않으면 지역 내부의 불균형이 심화될 수 있음을 의미한다.

한국의 혁신도시 및 광역거점 육성정책 역시 유사한 문제를 안고 있다. 따라서 프랑스 사례는 성장거점의 육성뿐 아니라 성장의 지역적 파급효과를 정책평가의 핵심 기준으로 설정해야 한다는 점을 보여준다.

3) 일본: 압축도시와 광역연계를 통한 인구감소 대응

일본은 한국보다 먼저 저출산·고령화와 지방 인구감소를 경험한 국가이다. 일본 정부는 지방창생 정책과 함께 인구감소에 대응하기 위한 압축도시(Compact City) 및 네트워크형 도시구조를 추진해 왔다.

압축도시는 인구감소 상황에서 모든 지역에 기존 수준의 도시기능을 유지하기보다 주거·의료·상업·공공서비스를 접근성이 높은 거점에 집약하여 도시 운영의 효율성을 높이는 전략이다. 도야마시는 대중교통 중심의 도시구조 재편과 거주유도 정책을 추진한 대표적 사례로 알려져 있다.

이러한 접근은 인구가 감소하는 지역에서 무분별한 기반시설 확장을 억제하고, 고령자의 생활서비스 접근성을 개선할 가능성이 있다. 그러나 중심지로 기능을 집약하는 과정에서 외곽지역 주민의 접근성이 악화되거나 지역 간 서비스 격차가 커질 수 있다.

일본의 경험은 인구감소를 완전히 억제하는 것과 인구감소 속에서도 지역사회의 지

속가능성을 유지하는 것이 서로 다른 정책목표임을 보여준다. 따라서 한국 역시 모든 지방자치단체의 인구증가를 목표로 하기보다 성장가능성이 높은 지역에는 집중투자를 실시하고, 구조적으로 인구감소가 불가피한 지역에는 생활서비스 접근성과 정주여건을 유지하는 차별적 전략을 적용할 필요가 있다.

3. 해외 사례의 종합 비교

세 국가의 경험은 국토 다핵화가 단일한 정책수단만으로 달성될 수 없음을 보여준다. 독일의 분권적 구조, 프랑스의 전략적 성장거점 육성, 일본의 인구감소 대응형 공간관리 전략을 한국의 여건에 맞게 결합할 필요가 있다.

4. 한국형 최적 다핵화 모델의 설계

1) 기본 방향: 차별적·연결형·회복탄력적 다핵화

본 연구는 한국의 지방소멸 문제에 대응하기 위한 최적의 국토공간 전략으로 '차별적·연결형·회복탄력적 다핵화 모델'을 제안한다.

이 모델은 모든 지역을 동일하게 성장시키는 획일적 균형발전 방식에서 벗어나 지역별 성장잠재력과 비교우위에 따라 자원을 차등 배분하면서, 성장거점의 성과가 주변 지역으로 확산되도록 유도하는 전략이다. 동시에 산업구조의 다양성과 생활서비스의 지속가능성을 확보하여 외부 충격에 대한 지역의 회복탄력성을 강화하는 것을 목표로 한다.

이를 위해 국토를 성장거점형, 연계발전형, 생활유지형의 세 가지 지역 유형으로 구분할 것을 제안한다.

첫째, 성장거점형 지역은 산업집적과 인적자본, 교통 접근성 등에서 높은 경쟁력을 보유한 지역이다. 이러한 지역에는 첨단산업, 연구개발, 고등교육 및 광역교통망에 대한 투자를 집중하여 수도권에 대응할 수 있는 자립적 경제권을 형성한다. 부산·울산·경남, 대구·경북, 대전·세종·충청권, 광주·전남권 등의 주요 도시권이 검토 대상이 될 수 있다.

둘째, 연계발전형 지역은 독자적인 대규모 성장거점으로 발전하기에는 한계가 있지만 인접 거점과의 기능적 연계를 통해 성장성과를 공유할 수 있는 지역이다. 이러한 지역에서는 산업단지 간 협력, 광역교통망 확충, 공동 노동시장 형성, 의료·교육서비스 공유 등을 추진한다. 특히 중심도시의 성장으로 주변 지역의 인구가 유출되는 현상을 최소화하기 위해 주변 지역의 주거 및 생활기능을 강화할 필요가 있다.

셋째, 생활유지형 지역은 인구감소와 고령화가 구조적으로 진행되어 대규모 산업투자의 경제성이 낮은 지역이다. 이러한 지역에는 무리한 인구유입 정책보다 필수 의료, 돌봄, 교통 및 생활서비스의 접근성을 확보하는 데 정책적 우선순위를 두어야 한다. 일본의 압축도시 전략을 참고하되, 서비스 거점으로 이동하기 어려운 주민을 위한 수요응답형 교통과 방문형 복지서비스를 병행해야 한다.

이러한 유형 구분은 행정구역의 규모나 현재 인구만으로 결정해서는 안 된다. 동일

한 광역자치단체 내부에서도 지역별 산업구조와 접근성, 성장잠재력이 다르기 때문에 기초지방자치단체 및 실제 생활권 단위의 분석이 필요하다.

2) 지역별 비교우위와 성장잠재력의 객관적 평가

차별적 다핵화가 효과적으로 작동하기 위해서는 국가재원을 어느 지역에 우선 배분할 것인지 판단할 수 있는 객관적 기준이 필요하다.

기존의 지역발전지수(RDI)와 지역경제 관련 통계를 활용하되, 현재의 발전수준뿐 아니라 미래 성장가능성과 주변 지역에 대한 파급효과를 종합적으로 평가하는 새로운 지표체계를 도입할 필요가 있다.

본 연구에서는 이를 '지역 다핵화 적합성 지수(Polycentric Development Suitability Index, PDSI)'로 명명하고, 다음과 같은 평가체계를 제안한다.

성장잠재력 - 생산성, 산업집적, 인적자본, 연구개발 역량 25%
지역 비교우위 - 산업특화도, 입지경쟁력, 혁신역량 20%
주변 지역 파급효과 - 통근·통학 연계, 산업 간 거래, 서비스 접근성 25%
지역 회복탄력성 - 산업 다양성, 고용 안정성, 재정 건전성 20%
정책 실행가능성 - 재정 효율성, 기반시설 활용도, 행정 협력 10%

특히 기존의 성장거점 선정방식과 달리 주변 지역 파급효과에 높은 가중치를 부여할 필요가 있다. 특정 지역에 투자하여 지역내총생산(GRDP)이 증가하더라도 주변 지역의 인구와 산업을 흡수하는 데 그친다면 국가 전체의 균형발전 효과는 제한적이기 때문이다.

또한 지역의 회복탄력성을 별도로 평가하여 특정 산업에 대한 과도한 의존을 방지해야 한다. 산업특화는 생산성과 경쟁력을 높이는 수단이지만, 산업 다양성은 경기침체와 기술변화에 대한 위험을 분산하는 수단이다. 따라서 두 요소 사이의 균형을 유지하는 것이 중요하다.

다만 성장잠재력이 높은 지역에만 재원을 배분할 경우 기존 지역격차가 더욱 확대될 수 있다. 이를 방지하기 위해 성장투자 예산은 다핵화 적합성 지수에 따라 차등 배분하되, 필수 생활서비스 예산은 별도의 최소 보장기준에 따라 배분하는 이원적 재정체계를 구축할 필요가 있다.

3) 성장거점의 파급효과와 지역 회복탄력성 확보

한국형 다핵화 모델의 성패는 성장거점 자체의 발전보다 그 성과가 주변 지역으로 얼마나 확산되는가에 달려 있다.

성장거점의 형성은 기업과 인재의 집적을 통해 생산성을 높일 수 있지만, 동시에 주변 중소도시의 자원을 흡수하는 역류효과(Backwash Effect)를 발생시킬 수 있다. 따라서 성장거점에 대한 투자는 주변 지역과의 경제적 연계를 강화하는 정책과 결합되어야 한다.

예를 들어 대전의 연구개발 역량을 충청권의 제조업 및 산업단지와 연계하거나, 부

산의 항만·물류 기능을 경남의 제조업과 연결하는 방식이 가능하다. 이러한 연계는 지역별 기능을 완전히 분리하는 것이 아니라 각 지역의 핵심 경쟁력을 활용하면서 산업 간 협력을 확대하는 방식으로 추진되어야 한다.

특히 기업의 생산활동뿐 아니라 주민의 실제 생활권을 고려해야 한다. 산업기능이 지역별로 지나치게 분리되면 맞벌이 부부의 취업기회가 제한되고 가족 구성원이 서로 다른 지역에 거주해야 하는 문제가 발생할 수 있다. 따라서 주요 성장거점에는 특정 산업뿐 아니라 교육, 의료, 문화, 다양한 직종의 고용기회가 함께 확보되어야 한다.

지역 회복탄력성을 강화하기 위해서는 산업의 전문화와 다양화를 동시에 추진하는 전략도 필요하다. 지역별 주력산업은 육성하되 연관 산업과 서비스업, 새로운 기술 분야를 함께 발전시켜 특정 산업의 침체가 지역경제 전체의 위기로 확대되는 것을 방지해야 한다.

결국 최적의 다핵화는 모든 지역이 동일한 산업을 보유하는 구조도, 하나의 산업에만 의존하는 구조도 아니다. 지역별 핵심 경쟁력은 차별화하되 경제와 생활의 기본 기능은 다변화하는 구조가 바람직하다.

5. 정책 추진체계와 기대효과

한국형 최적 다핵화 모델의 실현을 위해서는 단계적인 정책 추진이 필요하다.

단기적으로는 지역별 성장잠재력과 파급효과, 회복탄력성을 평가하는 지표체계를 구축하고, 기존 혁신도시와 산업거점의 성과를 재평가해야 한다. 이 과정에서는 신규 개발사업보다 기존 기반시설의 활용도와 투자 대비 효과를 우선 검토할 필요가 있다.

중기적으로는 평가 결과에 따라 성장거점에 전략적 투자를 집중하면서 주변 지역과의 광역교통망, 산업협력체계 및 공공서비스 공동이용체계를 확충해야 한다. 또한 광역자치단체 간 이해관계로 인해 연계사업이 지연되지 않도록 초광역 협력사업에 대한 재정적 유인을 강화할 필요가 있다.

장기적으로는 정책평가의 기준을 단순한 인구증가나 지역내총생산 증가에서 벗어나 지역 간 경제적 연계, 청년층 정착률, 필수 서비스 접근성, 산업구조의 안정성 등으로 확대해야 한다.

이러한 모델이 성공적으로 추진된다면 수도권 일극집중의 완화, 지방 성장거점의 경쟁력 강화, 주변 중소도시의 경제적 연계 확대, 인구감소지역의 생활서비스 유지 등의 효과를 기대할 수 있다.

다만 성장거점에 대한 집중투자는 단기적으로 지역 간 격차를 확대할 가능성이 있으며, 광역교통망 확충 역시 주변 지역의 인구유출을 촉진할 수 있다. 따라서 정책의 성과를 지속적으로 평가하고 지역별 변화에 따라 투자 우선순위와 지원방식을 조정하는 적응적 정책운영이 필요하다.

Ⅲ. 결론

한국의 지방소멸 문제는 단순한 인구감소가 아니라 수도권 중심의 경제구조, 지역

간 산업경쟁력 격차, 생활서비스 접근성의 불균형 등이 복합적으로 작용한 결과이다. 따라서 모든 지방자치단체에 동일한 수준의 인구와 산업을 배분하려는 전통적인 균형발전 방식만으로는 문제를 해결하기 어렵다.

본 연구는 독일의 분권형 다핵구조, 프랑스의 성장거점 육성정책, 일본의 압축도시 및 광역연계 전략을 비교하고, 이를 바탕으로 한국형 차별적·연결형·회복탄력적 다핵화 모델을 제안하였다.

이 모델의 핵심은 세 가지이다. 첫째, 지역별 비교우위와 성장잠재력에 따라 국가재원을 차별적으로 배분하여 투자의 효율성을 높여야 한다. 둘째, 성장거점의 경제적 성과가 주변 지역으로 확산될 수 있도록 산업과 교통, 생활서비스의 연계체계를 강화해야 한다. 셋째, 특정 산업에 대한 과도한 의존을 방지하고 인구감소지역의 필수 생활기능을 유지함으로써 지역의 회복탄력성을 확보해야 한다.

특히 지방소멸 대응정책의 목표를 모든 지역의 인구증가로 설정하는 것은 현실적으로 한계가 있다. 인구감소가 불가피한 지역에서도 주민의 삶의 질과 필수 생활서비스가 유지될 수 있다면 이는 국토정책의 중요한 성과로 평가할 수 있다.

결론적으로 한국형 최적 다핵화는‘모든 지역의 균등한 성장’이 아니라 ‘선택적 성장과 보편적 생활기반 보장의 조화’를 지향해야 한다. 성장가능성이 높은 지역에는 국가경쟁력을 확보할 수 있도록 전략적으로 투자하고, 주변 지역에는 성장의 파급효과가 전달되도록 하며, 인구감소지역에는 지속가능한 생활환경을 보장하는 것이 핵심이다.

다만 본 연구에서 제안한 지역 다핵화 적합성 지수와 가중치는 이론적 제안에 해당하므로, 향후 실제 지역별 통계와 공간계량분석을 통해 타당성을 검증할 필요가 있다.

또한 거점투자의 파급효과와 인구이동에 미치는 영향을 장기적으로 분석함으로써 한국형 다핵화 모델의 실효성을 높여야 할 것이다.

궁극적으로 지방소멸 시대의 국토균형발전은 모든 지역을 동일하게 발전시키는 것이 아니라, 각 지역이 서로 다른 역할을 수행하면서도 국가 전체의 성장과 주민의 기본적인 삶의 질을 함께 보장하는 방향으로 전환되어야 한다.

Ⅳ. 참고문헌

1. 통계청(2023).『장래인구추계: 2022~2072년』. 국가통계포털(KOSIS). 국가통계포털
2. 행정안전부(2021).「인구감소지역 89곳 지정」관련 발표자료. 행정안전부
3. 국토교통부(2020).『제5차 국토종합계획(2020~2040)』. 국토교통부
4. OECD(2020). Rural Well-being: Geography of Opportunities. OECD Publishing. OECD 원문
5. OECD(2019). OECD Regional Outlook 2019: Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areas. OECD Publishing. OECD 원문
6. European Commission(1999). European Spatial Development Perspective: Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union. 유럽연합 집행위원회

7. Myrdal, G.(1957). Economic Theory and Under-developed Regions. Duckworth.
8. 국토연구원. 국토 및 지역균형발전 관련 연구자료. 국토연구원
9. 일본 국토교통성. 입지적정화계획 및 컴팩트시티 정책자료. 일본 국토교통성

Ⅴ. 생성형 AI 활용 내역

1. 활용 LLM 모델: OpenAI GPT-6
2. 활용 목적: 연구보고서의 구성, 국토 다핵화 이론 정리, 해외 사례 비교, 한국형 정책모델 설계 및 문장 작성 지원.
3. 활용 프롬프트(Prompt):

이전에 과제로 했던 한국형 최적 다핵화모델을 주제로 A4 5장 내외로 한국 지방소멸과 관련한 최적 다핵화모델을 분석할건데, 이와 관련해서 해외 사례들을 비교정리해줘. 관련하여 참고자료 출처를 제시해주되 교차검증하여 실제로 존재하는 자료인지 재차 확인해줘. 또한 기존 연구들의 방향성을 참고해서 지역회복탄력성과 관련한 계량적 접근에 대한 얼개를 짜서 제시해봐.

4. AI 활용 범위: 독일·프랑스·일본의 국토정책 비교, 지역 다핵화 적합성 지수의 개념적 설계 및 정책적 시사점 도출.